

Como obter 4 litros em dois recipientes

8 litros de água • 3 recipientes • 7 transferências

Estado inicial (8, 0, 0)

Objetivo (4, 4, 0)

Solução visual construída a partir da sequência apresentada por Paulo de Castro.

O desafio

A comporta 8 litros e começa cheio.

B comporta 5 litros e começa vazio.

C comporta 3 litros e começa vazio.

Transferir água sem desperdício até obter 4 litros em A e 4 litros em B.

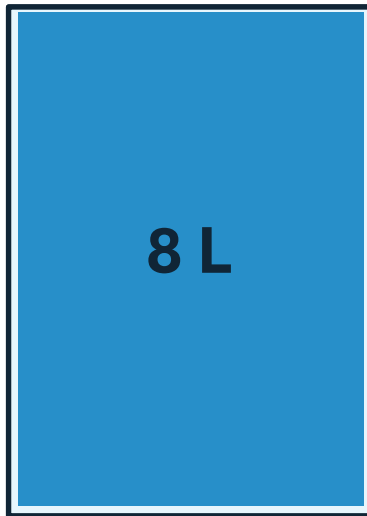
Cada transferência prossegue até que a origem se esvazie ou o destino se complete.

Estado inicial

Estado inicial

Recipiente A

Capacidade: 8 L



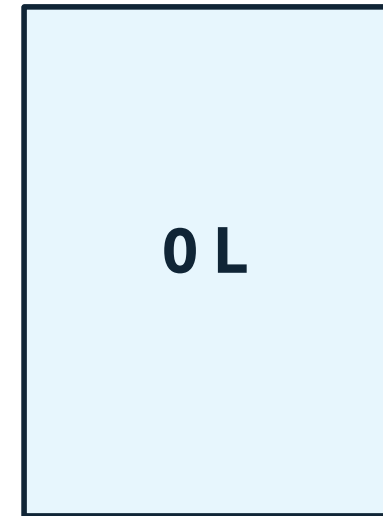
Recipiente B

Capacidade: 5 L



Recipiente C

Capacidade: 3 L



Estado: (8, 0, 0)

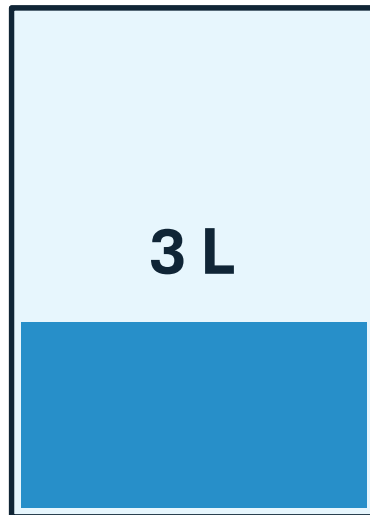
Toda a água está no recipiente A.

Transferência 1 de 7

Transferência 1 | A → B: 5 litros

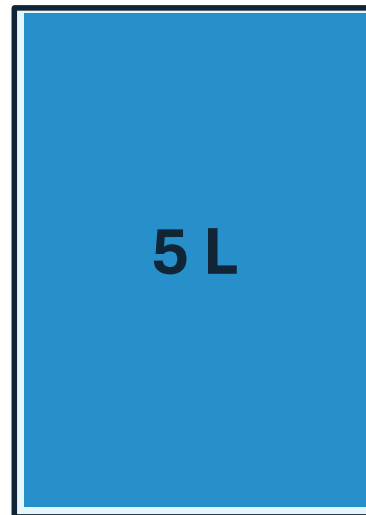
Recipiente A

Capacidade: 8 L



Recipiente B

Capacidade: 5 L



Recipiente C

Capacidade: 3 L



Estado: (3, 5, 0)

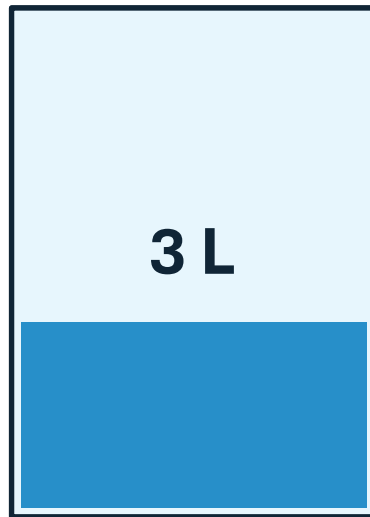
B fica cheio; A permanece com 3 litros.

Transferência 2 de 7

Transferência 2 | B → C: 3 litros

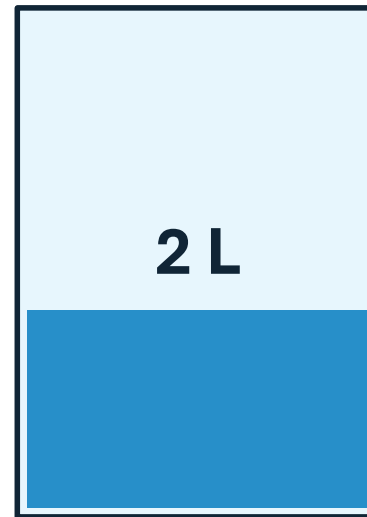
Recipiente A

Capacidade: 8 L



Recipiente B

Capacidade: 5 L



Recipiente C

Capacidade: 3 L



Estado: (3, 2, 3)

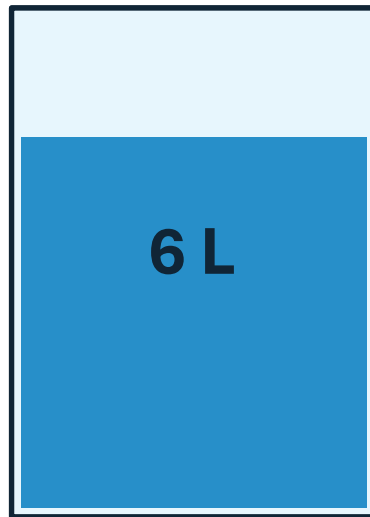
C fica cheio; B permanece com 2 litros.

Transferência 3 de 7

Transferência 3 | C → A: 3 litros

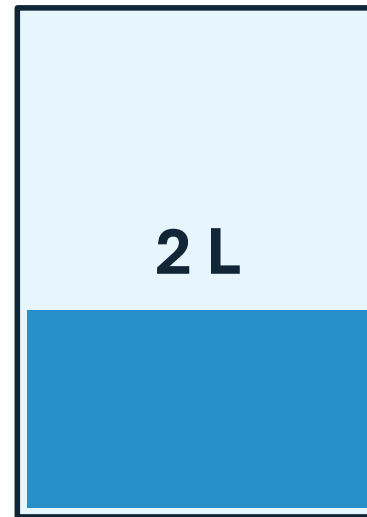
Recipiente A

Capacidade: 8 L



Recipiente B

Capacidade: 5 L



Recipiente C

Capacidade: 3 L



Estado: (6, 2, 0)

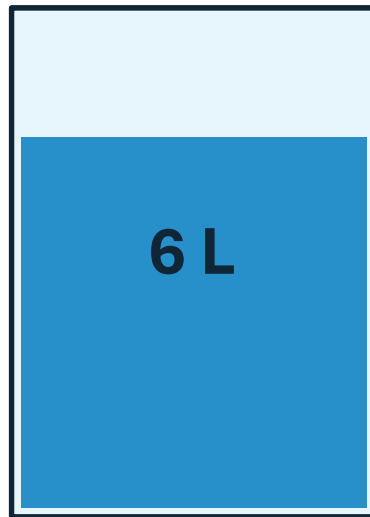
C fica vazio; A passa a conter 6 litros.

Transferência 4 de 7

Transferência 4 | B → C: 2 litros

Recipiente A

Capacidade: 8 L



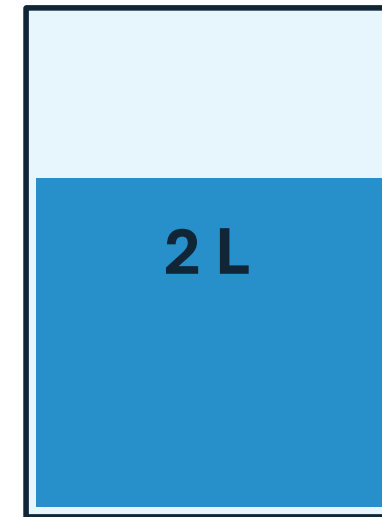
Recipiente B

Capacidade: 5 L



Recipiente C

Capacidade: 3 L



Estado: (6, 0, 2)

B fica vazio; C passa a conter 2 litros.

Transferência 5 de 7

Transferência 5 | A → B: 5 litros

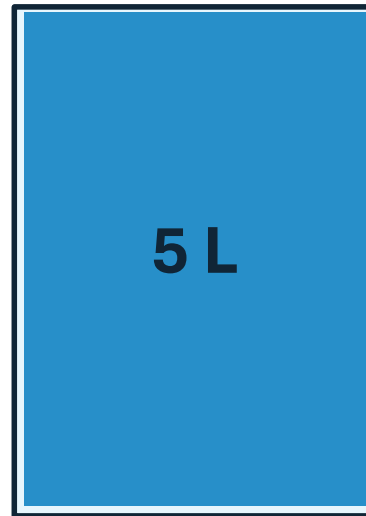
Recipiente A

Capacidade: 8 L



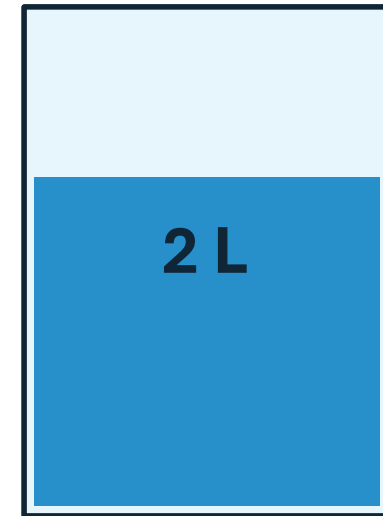
Recipiente B

Capacidade: 5 L



Recipiente C

Capacidade: 3 L



Estado: (1, 5, 2)

B fica cheio; A permanece com 1 litro.

Transferência 6 de 7

Transferência 6 | B → C: 1 litro

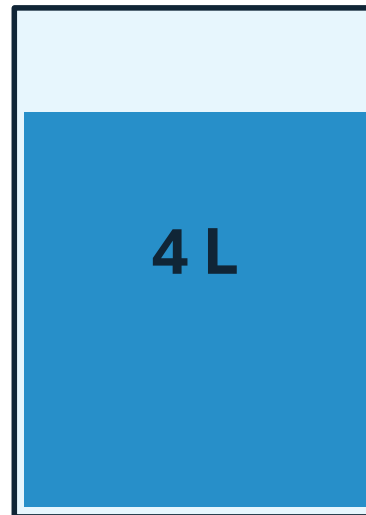
Recipiente A

Capacidade: 8 L



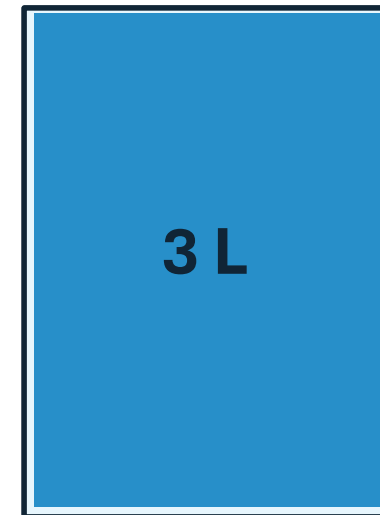
Recipiente B

Capacidade: 5 L



Recipiente C

Capacidade: 3 L



Estado: (1, 4, 3)

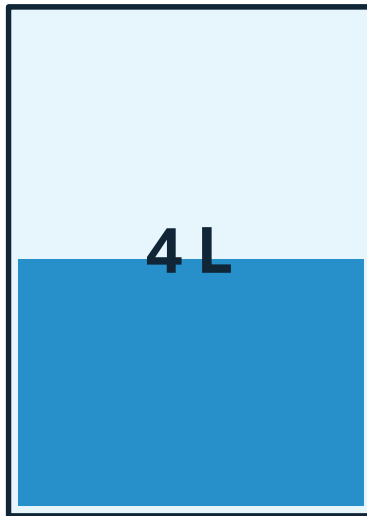
Como C já contém 2 litros, só pode receber mais 1 litro. B fica com 4.

Transferência 7 de 7

Transferência 7 | C → A: 3 litros

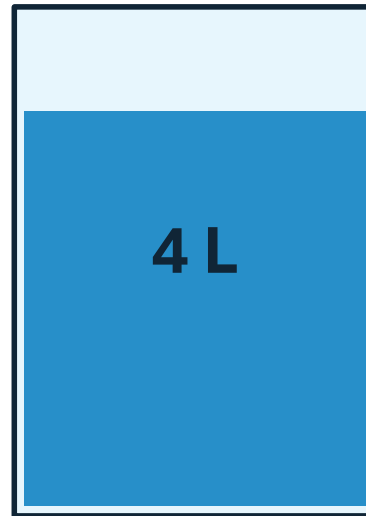
Recipiente A

Capacidade: 8 L



Recipiente B

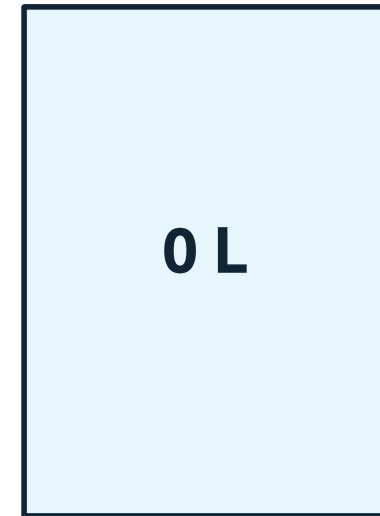
Capacidade: 5 L



OBJETIVO ATINGIDO

Recipiente C

Capacidade: 3 L



Estado: (4, 4, 0)

C fica vazio; A passa a conter 4 litros. Objetivo alcançado.

Sequência completa e resultado

$(8,0,0) \rightarrow (3,5,0) \rightarrow (3,2,3) \rightarrow (6,2,0)$

$(6,0,2) \rightarrow (1,5,2) \rightarrow (1,4,3) \rightarrow (4,4,0)$

7 transferências • 8 litros preservados • Resultado: 4 L + 4 L + 0 L